

IPN	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (BCP) <i>Servicio de VPN Corporativa</i>	ID SERVICIO VPN-2026-001 GRUPO 7CV4	FECHA 13/06/2026 VERSIÓN 1.0
------------	--	--	---

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

VPN DCS

Marco de gobernanza: COBIT 2019

Estándar de continuidad: ISO 22301:2012

Grupo: 7CV4 — ESCOM-IPN

Periodo del proyecto: 4 de febrero al 12 de junio de 2026

Documento elaborado por	Documento revisado por	Documento autorizado por
Equipo VPN — Grupo 7CV4	Díaz / Moreno / Sandoval	Dra. Rocío Palacios Solano
Fecha de revisión	Distribuido a	Clasificación
13/06/2026	Equipo del Servicio de VPN Corporativa	CONFIDENCIAL

Contenido

Contenido	2
1. Objetivo y alcance	3
1.1 Objetivo	3
1.2 Alcance	3
1.3 Marco normativo y de gobernanza	3
2. Roles y responsabilidades del equipo de continuidad	3
2.1 Integrantes y funciones	4
2.2 Matriz RACI de continuidad	4
3. Recursos críticos y sus alternativas	5
3.1 Sistemas, aplicaciones y datos críticos	5
3.2 Personal, servicios y proveedores	5
4. Tiempos objetivo de continuidad (RTO / RPO / MTPoD / MBCO)	7
5. Estrategias de recuperación por proceso	8
5.1 Gestión de accesos VPN (VPN_ACC_01)	8
5.2 Operación del VPN (VPN_OPR_02)	8
5.3 Gestión de seguridad (VPN_SEG_03)	8
6. Procedimientos de activación del plan	9
6.1 Criterios de activación	9
6.2 Fases y tiempos de activación	9
7. Escenarios de interrupción / desastre	10
Escenario 1: Caída del servidor VPN	10
Escenario 2: Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS) al concentrador VPN	10
Escenario 3: Corte de energía en el site del servidor	11
Escenario 4: Expiración o compromiso de certificados SSL/TLS	11
Escenario 5: Compromiso por vulnerabilidad / acceso no autorizado	12
Escenario 6: Fuga de información por uso incorrecto del servicio VPN	13
8. Plan de comunicación y escalación	14
8.1 Niveles de escalación	14
8.2 Matriz de comunicación	14
9. Pruebas y mantenimiento del plan	14
10. Aprobación y firmas	15

1. Objetivo y alcance

1.1 Objetivo

Establecer los lineamientos, estrategias, responsabilidades y procedimientos necesarios para garantizar la continuidad y la recuperación oportuna del Servicio de VPN Corporativa de ESCOM-IPN ante eventos que interrumpan su operación normal, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la conectividad remota cifrada para los usuarios autorizados, en conformidad con el estándar ISO 22301:2012 y bajo el marco de gobernanza COBIT 2019.

Objetivos específicos:

1. Mantener la disponibilidad comprometida del 99.5 % en horario laboral y restaurar el servicio dentro de los tiempos objetivo (RTO) definidos en los Análisis de Impacto al Negocio (BIA).
2. Definir estrategias de recuperación para cada uno de los tres procesos clave del servicio: Gestión de accesos VPN, Operación del VPN y Gestión de seguridad.
3. Garantizar la trazabilidad, el cumplimiento normativo (LFPDPPP, ISO/IEC 27001) y la conservación de evidencia durante y después de una interrupción.
4. Asegurar una comunicación y escalación efectivas con el personal, los usuarios finales y los terceros relevantes.

1.2 Alcance

El presente plan aplica al Servicio de VPN Corporativa de acceso remoto cliente-a-sitio implementado con OpenVPN (AES-256) y WireGuard (ChaCha20), con autenticación multifactor (MFA) integrada con Active Directory y control de acceso basado en roles (RBAC) bajo el principio de menor privilegio. El servicio soporta hasta 100 usuarios concurrentes (escalable a 250) y opera 24/7/365 con failover automático.

Quedan cubiertos los activos críticos de infraestructura, los tres procesos clave del servicio y el personal del equipo del proyecto (grupo 7CV4). Quedan fuera de alcance la adquisición de hardware de usuario final, la reestructuración de la red LAN interna y la implementación de soluciones de seguridad perimetral adicionales.

1.3 Marco normativo y de gobernanza

Referencia	Aplicación en el plan
ISO 22301:2012	Estructura del BIA, definición de MTPoD, RTO, RPO y MBCO, y estrategias de continuidad.
COBIT 2019	Procesos APO09 (acuerdos de servicio), APO13 (seguridad), DSS01 (operaciones), DSS05 (servicios de seguridad), MEA01 (supervisión).
LFPDPPP / ISO 27001	Tratamiento de datos personales, controles de acceso remoto y conservación de evidencia de auditoría.

2. Roles y responsabilidades del equipo de continuidad

El equipo de continuidad del negocio (BCT) es el responsable de declarar, coordinar y ejecutar las acciones del presente plan. Los roles se asignan al equipo del proyecto del grupo 7CV4 conforme a la matriz RACI de la cédula de servicio.

2.1 Integrantes y funciones

Rol en continuidad	Responsable	Funciones clave durante una interrupción
Coordinador del BCP / Gobernanza TI	Dra. Rocío Palacios Solano	Declara la activación del plan, autoriza recursos, coordina al equipo y mantiene la alineación con COBIT 2019 (MEA01).
Líder de recuperación técnica (Ingeniero VPN 1)	Díaz Franco Kevin Joel	Dirige la restauración del servidor y de las credenciales VPN/MFA; ejecuta el failover (turno 07:00–15:00).
Operador de recuperación (Ingeniero VPN 2)	Moreno Camargo Raúl Alejandro	Restablece túneles cifrados y enlace de respaldo; opera la continuidad de sesiones (turno 15:00–22:00).
Analista de seguridad / Documentador	Sandoval Mandujano Samuel	Contiene incidentes de seguridad, conserva evidencia, gestiona certificados y documenta el incidente y las lecciones aprendidas.

2.2 Matriz RACI de continuidad

R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba/Rinde cuentas · C = Consultado · I = Informado

Actividad de continuidad	Coord. BCP	Ing. VPN 1	Ing. VPN 2	Analista Seg.
Declaración y activación del BCP	A	R	C	C
Restauración del servidor VPN y failover	A	R	R	I
Recuperación de accesos VPN / MFA	A	R	C	I
Contención de incidentes de seguridad	A	C	C	R
Renovación / reemisión de certificados	A	C	R	R
Conservación de evidencia y reporte	I	I	I	R
Comunicación y escalación	R	I	I	C

3. Recursos críticos y sus alternativas

Con base en el inventario de activos y en el BIA operacional, se identifican los recursos críticos que soportan el servicio y sus mecanismos alternativos de continuidad.

3.1 Sistemas, aplicaciones y datos críticos

Activo (ID)	Criticidad	Función	Alternativa de continuidad
Servidor VPN Dell PowerEdge (VPN_SRV_04)	Crítico	Ejecuta OpenVPN/WireGuard y gestiona los túneles cifrados.	Failover automático a servidor en espera; equipo de repuesto con configuración estándar.
Active Directory (VPN_DIR_01)	Crítico	Directorio de usuarios, grupos y políticas RBAC.	Validación contra réplica de AD; alta/validación manual con registro posterior.
Sistema MFA (VPN_MFA_02)	Crítico	Segundo factor integrado con AD.	Provisión temporal de segundo factor alternativo y reconfiguración al restablecer.
Certificados SSL/TLS (VPN_CRT_05)	Crítico	Autenticidad e integridad de las comunicaciones.	Renovación 30 días antes de vencer; reemisión de emergencia con la CA.
Hardware de red — Switch + UPS (VPN_NET_06)	Crítico	Conectividad y continuidad eléctrica del servidor.	UPS con autonomía ≥ 30 min; switch de respaldo y enlace de Internet alternativo.
Sistema de bitácoras y SIEM (VPN_LOG_07)	Crítico	Recolección y correlación de eventos de seguridad.	Revisión manual de bitácoras del servidor; registro local y sincronización posterior.
Registros de incidentes y evidencia (VPN_INC_09)	Crítico	Evidencia de auditoría y cumplimiento.	Resguardo en almacenamiento secundario conforme a la política de retención.
Repositorio de parches (VPN_PAR_08)	No crítico	Actualizaciones de seguridad del servidor y software VPN.	Aplicación desde repositorio local en ventana de emergencia.

3.2 Personal, servicios y proveedores

Recurso	Prioridad	Alternativa
Ingeniero de redes y seguridad VPN	1 (máxima)	Respaldo entre Ing. VPN 1 e Ing. VPN 2; turnos escalonados 07:00–22:00.
Enlace a Internet principal (100 Mbps simétrico)	1 (máxima)	Enlace de Internet de respaldo; hotspot móvil 4G/5G para administración.

Suministro eléctrico del site	1 (máxima)	UPS / No-break con autonomía ≥ 30 min; apagado controlado del servidor.
Proveedor de Internet (ISP)	1 (máxima)	Enlace de respaldo de proveedor alternativo y acuerdo de restablecimiento prioritario.
Entidad certificadora (CA)	1 (máxima)	Reemisión de emergencia de certificados; calendario de renovación anticipada.

4. Tiempos objetivo de continuidad (RTO / RPO / MTPoD / MBCO)

Los siguientes tiempos provienen directamente de los Análisis de Impacto al Negocio (BIA) tácticos y operacional del servicio, y constituyen los compromisos de recuperación del presente plan.

Proceso	MTPoD	RTO	RPO	MBCO
Gestión de accesos VPN (VPN_ACC_01)	20 h	4 h	24 h (config.)	≥ 50 % de provisión/revocación en 4 h, atendiendo altas/bajas críticas de forma manual y prioritaria.
Operación del VPN (VPN_OPR_02)	8 h	2 h	24 h config. / 7 d bitácoras	≥ 50 % de sesiones concurrentes en 2 h vía failover y enlace de respaldo, priorizando áreas críticas.
Gestión de seguridad (VPN_SEG_03)	10 h	4 h	7 d (bitácoras)	≥ 50 % de capacidad de monitoreo y respuesta en 4 h, priorizando alertas críticas y conservación de evidencia.

Nota: El RTO máximo del servicio a nivel de aplicación comprometido en la cédula (OLA) es de 2 horas, consistente con el proceso de Operación del VPN, que es el de menor tolerancia a la interrupción.

5. Estrategias de recuperación por proceso

5.1 Gestión de accesos VPN (VPN_ACC_01)

Objetivo de recuperación: RTO 4 h · MBCO $\geq$ 50 % de altas/bajas críticas en 4 h.

- Recibir las solicitudes de acceso por correo institucional como canal alternativo y validar el perfil RBAC contra el catálogo de roles respaldado.
- Realizar el alta/baja manual en Active Directory (o su réplica) por el administrador, con registro posterior en bitácora.
- Proveer un segundo factor MFA temporal y entregar credenciales por canal cifrado alternativo, con cambio obligatorio en el primer acceso.
- Priorizar el personal de nuevo ingreso y las bajas por seguridad para no comprometer la trazabilidad ni el control de acceso.

5.2 Operación del VPN (VPN_OPR_02)

Objetivo de recuperación: RTO 2 h · MBCO $\geq$ 50 % de sesiones en 2 h.

- Reencaminar las conexiones al servidor en failover automático y validar credenciales contra la réplica de Active Directory.
- Conmutar el protocolo de túnel alternativo (de OpenVPN a WireGuard o viceversa) para restablecer la conectividad cifrada.
- Activar el enlace de Internet de respaldo y monitorear manualmente la disponibilidad y el ancho de banda.
- Registrar las sesiones de forma local y sincronizarlas posteriormente con el SIEM al restablecer el servicio.

5.3 Gestión de seguridad (VPN_SEG_03)

Objetivo de recuperación: RTO 4 h · MBCO $\geq$ 50 % de monitoreo y respuesta en 4 h.

- Ante la caída del SIEM, revisar manualmente las bitácoras del servidor VPN y hacer triage con base en el catálogo de amenazas conocidas.
- Aplicar medidas de contención: bloqueo manual de cuentas o sesiones y aislamiento del recurso afectado.
- Aplicar parches desde el repositorio local en ventana de emergencia y conservar la evidencia en almacenamiento secundario.
- Documentar el incidente y generar el reporte de lecciones aprendidas para auditoría (LFPDPPP, ISO 27001).

6. Procedimientos de activación del plan

6.1 Criterios de activación

El plan se activa cuando se confirma cualquiera de las siguientes condiciones: caída total o parcial del servidor VPN, indisponibilidad que supere el RTO de cualquier proceso, incidente de seguridad confirmado (acceso no autorizado, compromiso por vulnerabilidad), expiración o compromiso de certificados, corte de energía prolongado en el site, o instrucción directa del Coordinador del BCP.

6.2 Fases y tiempos de activación

Fase	Acción	Responsable	Plazo
1. Detección	Identificar y reportar el evento a través del monitoreo o de la mesa de ayuda.	Analista de seguridad / Mesa de ayuda	Inmediato
2. Evaluación	Evaluar el alcance y el impacto; clasificar la severidad del incidente.	Líder de recuperación técnica	≤ 30 min
3. Declaración	Declarar formalmente la activación del BCP y convocar al equipo de continuidad.	Coordinador del BCP	≤ 1 h
4. Respuesta	Ejecutar las estrategias de recuperación por proceso (sección 5).	Ing. VPN 1 / Ing. VPN 2 / Analista	Dentro del RTO de cada proceso
5. Restauración	Restablecer el servicio al nivel normal y conciliar bitácoras y configuraciones.	Equipo de continuidad	≤ MTPoD del proceso
6. Cierre	Realizar la revisión post-incidente y documentar lecciones aprendidas.	Analista de seguridad / Documentador	≤ 5 días

7. Escenarios de interrupción / desastre

Los siguientes escenarios se derivan del análisis de riesgos del servicio y del BIA operacional. Cada escenario se desarrolla con las cuatro preguntas de planeación de continuidad: cómo accederemos a sistemas y datos, quién hace qué y cuándo, a quién se le comunica, y qué es necesario implementar.

Escenario 1: Caída del servidor VPN

Riesgo de origen: *Riesgo 3 — Interrupción del servicio por servidor VPN sin redundancia ni failover (mitigado con failover automático).*

¿Cómo accederemos a nuestros sistemas y datos?

- Conmutar al servidor VPN en espera mediante failover automático para reanudar los túneles cifrados.
- Restaurar configuraciones y políticas de acceso desde el respaldo diario (RPO 24 h) almacenado en ubicación secundaria.
- Habilitar un equipo servidor de repuesto con configuración estándar y software OpenVPN/WireGuard preinstalado si el failover no es suficiente.

Si esto sucede, ¿quién debe hacer qué y cuándo?

- **Detección y declaración (inmediato):** el Analista de seguridad reporta la caída y el Coordinador del BCP activa el plan.
- **Ejecución del failover (≤ 2 h, RTO de Operación del VPN):** el Ing. VPN 1 / Ing. VPN 2 conmuta al servidor en espera y verifica los túneles.
- **Restauración de datos ($\leq$ RTO):** el Ing. VPN 1 recupera configuraciones y políticas desde el respaldo.

¿A quién hay que decírselo y cómo se lo diremos?

- **Personal interno:** correo institucional y mensajería corporativa.
- **Usuarios finales:** aviso por la mesa de ayuda (ext. 52000/52001) y correo soporte.vpn@escom.ipn.mx.
- **Coordinación TI:** notificación directa al Coordinador del BCP.

¿Qué es necesario implementar para que el plan funcione?

- Mantener el servidor de failover sincronizado y probado periódicamente.
- Verificar la integridad de los respaldos diarios y las pruebas de restauración trimestrales.

Escenario 2: Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS) al concentrador VPN

Riesgo de origen: *Riesgo 3 — Interrupción del servicio por ataque DoS/DDoS al concentrador VPN.*

¿Cómo accederemos a nuestros sistemas y datos?

- Activar el enlace de Internet de respaldo y aplicar filtrado/limitación de tráfico en el switch administrable.
- Reencaminar a los usuarios prioritarios al servidor en failover y conmutar el protocolo de túnel alternativo.
- Coordinar con el ISP la mitigación del ataque y el restablecimiento prioritario del enlace.

Si esto sucede, ¿quién debe hacer qué y cuándo?

- **Detección (inmediato):** el Analista de seguridad identifica la saturación en las bitácoras/SIEM y la reporta.
- **Contención (≤ 1 h):** el Ing. VPN 2 aplica reglas de filtrado y activa el enlace de respaldo.
- **Coordinación con ISP ($\leq$ RTO):** el Coordinador del BCP gestiona la mitigación con el proveedor.

¿A quién hay que decírselo y cómo se lo diremos?

- **Equipo de seguridad y Coordinador:** reunión virtual urgente e informe escrito.
- **Usuarios finales:** aviso de degradación temporal por la mesa de ayuda.
- **Proveedor (ISP):** llamada y correo directo para activar la mitigación.

¿Qué es necesario implementar para que el plan funcione?

- Mantener acuerdos de mitigación DDoS con el ISP y reglas de rate-limiting preconfiguradas.
- Monitoreo continuo del ancho de banda y alertas automáticas por degradación.

Escenario 3: Corte de energía en el site del servidor

Riesgo de origen: BIA operacional — Suministro eléctrico y UPS identificados como recursos críticos de prioridad 1.

¿Cómo accederemos a nuestros sistemas y datos?

- Sostener el servidor VPN y el hardware de red con el UPS / No-break (autonomía ≥ 30 min) mientras se evalúa la duración del corte.
- Administrar el servicio desde equipos portátiles con batería y conexión por hotspot móvil 4G/5G.
- Ejecutar un apagado controlado del servidor si el corte excede la autonomía del UPS, para proteger la integridad de los datos.

Si esto sucede, ¿quién debe hacer qué y cuándo?

- **Gestión de energía (inmediato):** el Ing. VPN responsable gestiona el uso del UPS y prioriza los dispositivos críticos.
- **Continuidad de administración (primeras horas):** el Coordinador del BCP habilita el acceso remoto seguro alterno.
- **Restablecimiento:** reinicio ordenado del servidor y conciliación de bitácoras al volver la energía.

¿A quién hay que decírselo y cómo se lo diremos?

- **Personal interno:** correo, mensajería o comunicación directa según disponibilidad.
- **Usuarios finales:** aviso de interrupción temporal y tiempo estimado de restablecimiento.

¿Qué es necesario implementar para que el plan funcione?

- Pruebas periódicas de autonomía del UPS y mantenimiento de baterías.
- Procedimiento documentado de apagado y reinicio controlado del servidor.

Escenario 4: Expiración o compromiso de certificados SSL/TLS

Riesgo de origen: Riesgo 1 — Interceptación de tráfico (MitM) por configuraciones débiles; activo crítico VPN_CRT_05.

¿Cómo accederemos a nuestros sistemas y datos?

- Reemitir de emergencia los certificados SSL/TLS con la entidad certificadora (CA) y desplegarlos en el servidor VPN.
- Revocar inmediatamente los certificados comprometidos y forzar la renegociación de las sesiones con los nuevos certificados.
- Validar la cadena de confianza y la vigencia antes de reanudar las conexiones.

Si esto sucede, ¿quién debe hacer qué y cuándo?

- **Detección (inmediato):** el Analista de seguridad detecta la expiración/compromiso por alerta o monitoreo.
- **Reemisión y despliegue (≤ 4 h, RTO de Gestión de seguridad):** el Ing. VPN 2 y el Analista gestionan la reemisión y el despliegue.
- **Verificación:** el Líder de recuperación valida la integridad de las comunicaciones.

¿A quién hay que decírselo y cómo se lo diremos?

- **Entidad certificadora (CA):** contacto directo para reemisión prioritaria.
- **Usuarios finales:** aviso si se requiere reinstalar el perfil de conexión.
- **Coordinador del BCP:** informe del incidente y acciones tomadas.

¿Qué es necesario implementar para que el plan funcione?

- Calendario de renovación de certificados 30 días antes de su vencimiento.
- Alertas automáticas de proximidad de expiración y procedimiento de revocación documentado.

Escenario 5: Compromiso por vulnerabilidad / acceso no autorizado

Riesgo de origen: Riesgos 2 y 5 — Acceso no autorizado por ausencia de MFA o contraseñas débiles, y explotación de vulnerabilidad en el software VPN.

¿Cómo accederemos a nuestros sistemas y datos?

- Aislar el recurso comprometido y bloquear las cuentas o sesiones afectadas para contener el movimiento lateral.
- Aplicar los parches de seguridad pendientes desde el repositorio local en ventana de emergencia.
- Restaurar el servidor desde una imagen íntegra verificada y reforzar MFA y políticas RBAC.

Si esto sucede, ¿quién debe hacer qué y cuándo?

- **Detección y contención (inmediato):** el Analista de seguridad activa la respuesta a incidentes, aísla y contiene.
- **Erradicación (≤ 4 h):** el Ing. VPN 1 aplica parches, restaura desde imagen y endurece el servidor.
- **Recuperación y evidencia:** el Analista conserva la evidencia y documenta el incidente.

¿A quién hay que decírselo y cómo se lo diremos?

- **Equipo de gestión y seguridad:** reunión urgente e informe técnico detallado.
- **Usuarios afectados:** instrucción de cambio de credenciales y reconfiguración de MFA.
- **Cumplimiento:** notificación conforme a la LFPDPPP si hubiera datos personales involucrados.

¿Qué es necesario implementar para que el plan funcione?

- MFA obligatorio, parches mensuales y escaneo periódico de vulnerabilidades.
- Plan de respuesta a incidentes probado y hardening del sistema operativo del servidor VPN.

Escenario 6: Fuga de información por uso incorrecto del servicio VPN

Riesgo de origen: *Riesgo 4 — Personal sin capacitación que conecta desde redes públicas o comparte credenciales (posibles sanciones LFPDPPP).*

¿Cómo accederemos a nuestros sistemas y datos?

- Revocar de inmediato las credenciales comprometidas o compartidas y forzar su reemisión segura.
- Revisar las bitácoras del SIEM para determinar el alcance de la fuga y los accesos indebidos.
- Reforzar las políticas de uso aceptable y la capacitación del personal involucrado.

Si esto sucede, ¿quién debe hacer qué y cuándo?

- **Detección (inmediato):** el Analista de seguridad identifica el uso indebido por las bitácoras.
- **Contención:** el Ing. VPN responsable revoca y reemite las credenciales afectadas.
- **Cumplimiento y reporte:** el Coordinador del BCP evalúa las implicaciones normativas (LFPDPPP).

¿A quién hay que decírselo y cómo se lo diremos?

- **Personal interno:** comunicado de refuerzo de políticas y, en su caso, sesión de capacitación.
- **Gobernanza TI / Cumplimiento:** reporte del incidente y de las medidas correctivas.

¿Qué es necesario implementar para que el plan funcione?

- Capacitación inicial y recordatorios anuales sobre uso seguro del VPN y riesgos de redes públicas.
- Política de uso aceptable firmada y monitoreo de conexiones anómalas.

8. Plan de comunicación y escalación

8.1 Niveles de escalación

Nivel	Condición	Escala a	Tiempo
N1	Incidente menor, resoluble por el operador en turno.	Ingeniero VPN en turno	Atención inmediata
N2	Incidente que supera el RTO o afecta a varios usuarios.	Líder de recuperación técnica + Analista de seguridad	≤ 1 h
N3	Desastre o incidente de seguridad mayor con impacto normativo.	Coordinador del BCP (Gobernanza TI)	Inmediato tras evaluación

8.2 Matriz de comunicación

Destinatario	Medio	Responsable
Personal interno / equipo	Correo institucional y mensajería corporativa.	Coordinador del BCP
Usuarios finales	Mesa de ayuda (ext. 52000/52001), correo soporte.vpn@escom.ipn.mx, avisos en plataforma.	Mesa de ayuda / Ing. VPN en turno
Proveedores (ISP, CA)	Llamada telefónica y correo directo.	Coordinador del BCP
Gobernanza TI / auditoría	Informe escrito y evidencia documental.	Analista de seguridad / Documentador

9. Pruebas y mantenimiento del plan

El plan se mantiene vigente mediante pruebas periódicas y revisiones programadas, en línea con los requisitos de mejora continua de ISO 22301:2012 (cláusula 8.5) y COBIT 2019 (MEA01).

Actividad	Frecuencia	Responsable
Prueba de failover del servidor VPN	Trimestral	Ingenieros VPN 1 y 2
Prueba de restauración de respaldos	Trimestral	Líder de recuperación técnica
Simulacro de escenario (tabletop)	Semestral	Coordinador del BCP
Revisión de certificados SSL/TLS	30 días antes de vencer	Analista de seguridad
Revisión integral del plan (BIA, riesgos, tiempos)	Anual o ante cambios relevantes en la infraestructura	Coordinador del BCP + equipo

Capacitación y concientización del personal	Inicial y recordatorio anual	Analista de seguridad
---	------------------------------	-----------------------

Control de versiones: cada modificación relevante incrementa la versión del documento y se registra la fecha de revisión, el responsable del cambio y su distribución, conservando la clasificación CONFIDENCIAL.

10. Aprobación y firmas

Los abajo firmantes aprueban el contenido del presente Plan de Continuidad del Negocio para el Servicio de VPN Corporativa.

Elaboró	Revisó	Autorizó
Equipo VPN — 7CV4 Díaz / Moreno / Sandoval	Sandoval Mandujano Samuel Analista de seguridad	Dra. Rocío Palacios Solano Líder / Gobernanza TI

CONFIDENCIAL